

TD/TP2

Programmation en Langage C SMI3

Exercice 1 :

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Le nombre d'octets occupe par un char:%d\n",sizeof(char));
    printf("Le nombre d'octets occupe par un short:%d\n",sizeof(short));
    printf("Le nombre d'octets occupe par un int:%d\n",sizeof(int));
    printf("Le nombre d'octets occupe par un long:%d\n",sizeof(long));
    printf("Le nombre d'octets occupe par un float:%d\n",sizeof(float));
    printf("Le nombre d'octets occupe par un double:%d\n",sizeof(double));
    printf("Le nombre d'octets occup par un long double:%d\n",sizeof(long double));
    return 0;
}
```

Exercice 2 :

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int Ancien,Nouvel,consommation,TVA ;
    const float Prixunitaire=0.6, taxe=10;
    float PrixHT, prixtotal
    printf("\nVeuillez saisir l'ancien index: ");
    scanf("%d",&Ancien);
    printf("\nVeuillez saisir le nouvel index: ");
    scanf("%d",&Nouvel);
```

```

consommation=Nouvel-Ancien;      //calcul de la consommation
prixHT=consommation*Prixunitaire;  //calcul du prix hors taxe
/*****Affichage des détails de la facture*****/
printf("\nAncien index: %d",Ancien);
printf("\nNouvel index: %d",Nouvel);
printf("\nConsommation: %d",consommation);
printf("\nPrixHT   : %d * %f = %d",consommation,Prixunitaire,prixHT);
TVA=prixHT*(taxe/100.);
printf("\nTVA 10%\t\t: %d",TVA);
printf("\nTotal a payer:   %d",prixHT+TVA);
printf("\nprixTotal= (nouvel-ancien)*prixUnitaire * (1 + taxe/100.)");
return 0;
}

```

Exercice 3 :

```

#include <stdio.h>

int main(){
float a,b,c,tmp;
/*****Saisie des variables*****/
printf("Veuillez saisir le premier reel = ");scanf("%f",&a);
printf("\nVeuillez saisir le deuxième reel: ");scanf("%f",&b);
printf("\nVeuillez saisir le troisième r\eel: ");scanf("%f",&c);
/*****Affichage des valeurs avant permutation*****/
printf("\nAvant permutation");
printf("\na = %f",a);
printf("\nb = %f",b);
printf("\nc = %f",c);
/*****Permutation circulaire des variables*****/
tmp=a;
a=b;

```

```

b=c;
c=tmp;
/*****Après permutation*****/
printf("\nAprès permutation");
printf("\na = %f",a);
printf("\nb = %f",b);
printf("\nc = %f",c);
/*****Comparaison et affichage de la plus grande des trois valeurs*****/
if(a>b && a>c)
    printf("\nLa plus grande des trois valeurs est: %f",a);
else if(b>c)
    printf("La plus grande des trois valeurs est: %f",b);
else
    printf("La plus grande des trois valeurs est: %f",c);
return 0;
}

```

Exercice 4 :

1.

```

#include <stdio.h>
main ()
{
    int n, i, premier;
    printf ("veuillez saisir un nombre \n");
    scanf ("%d", &n);
    for (i = 2; i < n / 2; i++)
    {
        if (n % i == 0)
        {
            premier = 1;
        }
    }
}

```

```

    }
    if (premier==1)
    {
        printf ("\n le nombre %d n'est pas premier", n);
    }
    else
    {
        printf ("\n le nombre %d est premier", n);
    }
    return 0;
}

```

2.

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int c=0,i,j;
    for(i=2;i<1000;i++)
    {
        for(j=2;j<i;j++)
            if(i%j==0) break;

        if(j==i) c++;
    }
    printf("%d",c);
}

```

Exercice 5 :

```

#include <stdio.h>

int main ()
{
    int A, i=1, X, temp;
    do{

```

```

printf("veuillez saisir la valeur du A positive \n");
scanf("%d",&X);
}while(A<=0) ;
X=A ;
printf("X(1) = %u \n",X);
while(X!=1){
    if (X%2==0){
        X=X/2;
    }
    else{
        X=3*X+1;
    }
    i++;
    printf("X(%d) = %d \n",i,X);

}
return 0;
}

```

Exercice 6 :

```

int main(){
int a, b;
char choix;
printf("Entrez deux nombres entiers : ");
scanf("%d %d", &a, &b);
printf("Tapez\n");
printf("1 pour savoir si la somme est paire\n");
printf("2 pour savoir si le produit est pair\n");
printf("3 pour connaître le signe de la somme\n");
printf("4 pour connaître le signe du produit\n");
getchar();
choix = (char) getchar();
switch (choix){

```

```
case '1': if ((a + b) % 2 == 0)
    printf("La somme est paire\n");
    else printf("La somme est impaire\n");
    break;
case '2': if ((a * b) % 2 == 0) printf("Le produit est pair\n");
    else printf("Le produit est impair\n"); break;
case '3': if (a + b >= 0) printf("La somme est positive\n");
    else printf("La somme est strictement négative\n"); break;
case '4': if (a * b >= 0) printf("Le produit est positif\n");
    else
        printf("Le produit est strictement négatif\n");
        break;
default: printf("Choix non conforme...\n");
}

    return 0;
}
```